**Matemàtiques Aplicades I**

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

# Unitat Didàctica 4

## Estadística
## i dades socioeconòmiques

*Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer*

# 1. Sessió 14 — Repàs global i síntesi (estacions)

*Repàs actiu de tota la unitat per quatre estacions, una per bloc, i un mapa final que connecta cada eina amb la realitat social que descriu.*

## 1.1 Idea clau

Avui repassem **tota la unitat** de manera activa. Hi ha **quatre estacions**, una per cada bloc que hem treballat. Rotareu per totes amb temps controlat (uns 10 minuts cada una), de manera que tornareu a tocar tots els continguts en contextos una mica diferents. Al final, construirem entre tots un **mapa de la unitat**.

**Les quatre estacions**

1. **Paràmetres:** calcular mitjana, mediana i desviació típica d'un conjunt i interpretar-ne la dispersió.
2. **Lectura de gràfics:** llegir una piràmide de població o un histograma i treure'n una conclusió.
3. **Lectura crítica:** detectar el parany d'un titular o un gràfic enganyós.
4. **Enquestes:** revisar o redactar una pregunta neutra i tabular un petit conjunt de respostes.

**Consell:** a cada estació, abans de calcular, pregunta't *què* t'està demanant el bloc i *quina* realitat social hi ha al darrere.

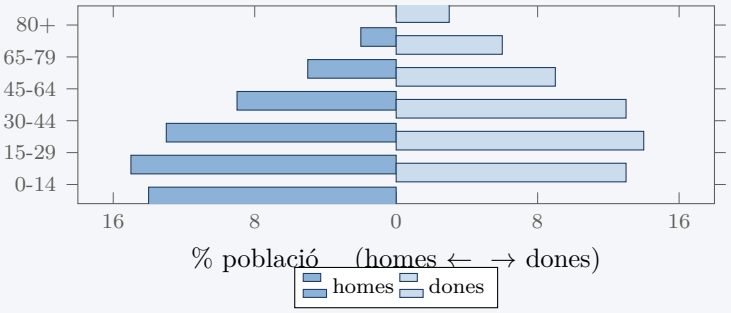
## 1.2 Les estacions

**Exemple 1.1 — Estació 1 — paràmetres**

Un conjunt d'edats d'usuaris: 20, 22, 21, 19, 48. Calcula la mitjana i la mediana, i digues quina representa millor el grup i per què.

**Exemple 1.2 — Estació 2 — lectura d'una piràmide**

Mira aquesta piràmide de població. Identifica la franja més nombrosa (moda) i digues si el territori és jove o envellit.




*Estació 2: una piràmide per llegir. Quina és la moda? Jove o envellida?*

## 1.3 Exercicis resolts

**Exercici resolt 1.1 — model de l'Estació 1: paràmetres**

Per a les edats 20, 22, 21, 19, 48, calcula la mitjana i la mediana i digues quina representa millor el grup.

**Solució.** **Mitjana:**

$$\overline{x} = \frac{20+22+21+19+48}{5} = \frac{130}{5} = 26.$$

**Mediana:** ordenem $19, 20, \underline{21}, 22, 48$; la central ($N = 5$) és $\text{Me} = 21$.
El valor 48 (segurament un educador) **estira la mitjana** fins a 26, però la mediana (21) reflecteix molt millor un grup que és, de fet, de joves d'uns 20 anys.

**Resposta:** $\overline{x} = 26$, $\text{Me} = 21$; la mediana representa millor el grup (el 48 distorsiona la mitjana).

**Exercici resolt 1.2 — model de l'Estació 3: lectura crítica**

Un titular diu: «la participació al casal ha crescut un 100%!». Quina pregunta clau faries abans de celebrar-ho?

**Solució.** La pregunta clau és «100% **de què?**», és a dir, quina era la **base**. Un 100% d'augment vol dir que s'ha *doblat*: si abans hi havia 4 infants, ara n'hi ha 8 (un canvi petit en termes absoluts); si abans n'hi havia 200, ara 400 (un canvi enorme). Sense la base, el percentatge sol no diu la magnitud real.

**Resposta:** Cal preguntar la base: «100% de què?». Doblar de 4 a 8 no és el mateix que de 200 a 400.

## 1.4 Exercicis per fer

*Una tasca per estació. Rota i resol-les totes.*

**Exercicis per fer**

**1.1 (Estació 1)** Per a les hores de voluntariat 3, 5, 4, 5, 3: calcula la mitjana, la moda, la mediana i la desviació típica.

**1.2 (Estació 2)** De la piràmide de l'exemple de l'Estació 2: quina és la franja moda? És un territori jove o envellit? Quins serveis hi prioritzaries?

**1.3 (Estació 3)** «El barri A té 40 casos i el B, 20: el A és el doble de problemàtic.» Si A té 8.000 habitants i B en té 2.000, calcula la taxa per mil de cadascun. Qui en té més, proporcionalment?

**1.4 (Estació 4)** Revisa aquesta pregunta i, si cal, fes-la neutra: «No trobes que el casal hauria d'obrir més hores?». Després, tabula aquestes 10 respostes a una pregunta de Sí/No: Sí, Sí, No, Sí, No, Sí, Sí, No, Sí, Sí.

**1.5 (Mapa de la unitat)** Completa, amb les teves paraules, la connexió de cada eina amb la realitat social que descriu:

| **Eina** | **Quina realitat social descriu / per a què serveix** |
|---|---|
| Mitjana, mediana, moda | |
| Desviació típica | |
| Piràmide / histograma | |
| Lectura crítica | |
| Enquesta i buidatge | |

**1.6 (Síntesi)** En una frase per bloc, resumeix què has après a la unitat: descriure dades, visualitzar-les, llegir-les críticament i recollir-ne de pròpies.

**Full del professorat — Solucions**

## Solucions — Sessió 14

**1.1** Ordenat: $3, 3, 4, 5, 5$. Mitjana $\overline{x} = \dfrac{20}{5} = 4$; moda bimodal (3 i 5); mediana (central) Me $= 4$. Distàncies al quadrat respecte de 4: $1, 1, 0, 1, 1$, suma 4; $\sigma^2 = \dfrac{4}{5} = 0,8$; $\sigma = \sqrt{0,8} \approx 0,89$.

**1.2** La moda és la franja 15–29 **anys** i la base (0–14) és ampla: és un territori **jove**. Hi prioritzaria llars d'infants i escoles, casals i ocupació juvenil.

**1.3** Taxa A: $\dfrac{40}{8.000} \cdot 1.000 = 5$ per mil. Taxa B: $\dfrac{20}{2.000} \cdot 1.000 = 10$ per mil. **El barri B** en té més, proporcionalment (10 contra 5 per mil), al contrari del que deia el titular.

**1.4** La pregunta original és **esbiaixada** («No trobes que...»); neutra: «Quantes hores creus que hauria d'obrir el casal?» o «Com valores l'horari actual del casal?» (Insuficient / Adequat / Excessiu). Tabulació de les 10 respostes: **Sí** = 7 (70%), **No** = 3 (30%).

**1.5** Resposta oberta. Idees esperades: *centralització* → resumir un grup amb un valor representatiu; *desviació típica* → mesurar la desigualtat/dispersió; *piràmide/histograma* → veure la forma d'una població o distribució; *lectura crítica* → no deixar-se enganyar per dades mal presentades; *enquesta i buidatge* → recollir dades pròpies i convertir-les en informació.

**1.6** Resposta oberta. Exemple: «He après a *descriure* un grup amb paràmetres, a *visualitzar-lo* amb gràfics, a *llegir* dades amb mirada crítica i a *recollir-ne* de pròpies amb una enquesta i el full de càlcul.»